

DU1

Mikhail Fedorov a Dariya Danshyna

February 2026

1 Ukol č.1

Ze skrip víme že:

$$\operatorname{Re}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) = \frac{1}{2} (\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2), \quad (1)$$

$$\operatorname{Im}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) = \frac{1}{2} (\|\mathbf{u} - i\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2) \quad (2)$$

Máme dokázat, že:

$$\operatorname{Re}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2), \quad (3)$$

$$\operatorname{Im}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\mathbf{u} - i\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} + i\mathbf{v}\|^2) \quad (4)$$

Pro reálnou část skalárního součinu platí:

$$\operatorname{Re}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) = \frac{1}{2} (\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2) = \frac{1}{4} (\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2).$$

Potom vynásobením obou rovností 4 dostáváme:

$$\begin{aligned} 2 (\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2) &= (\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2) = \\ &= 2\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|^2 - 2\|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \\ 2\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|^2 - 2\|\mathbf{v}\|^2 &= 0 \end{aligned}$$

Z čehož plyne:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2$$

Potom

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &= \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 &= \langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle \\
&= \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{u}, -\mathbf{v} \rangle + \langle -\mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \\
&= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - \overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}
\end{aligned}$$

Dohromady máme teda:

$$\begin{aligned}
\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle} + \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - \overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle} = \\
&= 2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2
\end{aligned}$$

Dokažme rovnost(4): Stejně jako v předchozím bodě

$$\frac{1}{4} (\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2) = \frac{1}{2} (\|u - iv\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2)$$

Potom vynásobením obou rovností 4 dostáváme:

$$\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2 = 2\|u - iv\|^2 - 2\|u\|^2 - 2\|v\|^2$$

Převědeme podobné členy na pravou stranu.

$$\|u - iv\|^2 + \|u + iv\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$$

$$\|u - iv\|^2 = \langle u - iv, u - iv \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, iv \rangle - \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle$$

$$= \|u\|^2 + \|v\|^2 - i\langle u, v \rangle + i\langle u, v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

$$\|u + iv\|^2 = \langle u + iv, u + iv \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, iv \rangle + \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle$$

$$= \|u\|^2 + \|v\|^2 + i\langle u, v \rangle - i\langle u, v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

Po dosazení dostáváme

$$= 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$$

2 Ukol č.2

(2)

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : R^2 \times R^2 \rightarrow R$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$$

Nechť A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2.
 Chceme dokázat, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $R^2 \iff$

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

Aby $\langle \cdot, \cdot \rangle$ byl skalární součin, musí splňovat:

- symetrii,
- linearitu,
- pozitivní definitnost.

1) Symetrie

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} = \vec{v}^T A \vec{u} = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$$

Plyne z toho, že matice A je symetrická.

2) Linearita

$$\langle \alpha \vec{u}, \vec{v} \rangle = \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

$$\langle \alpha \vec{u}, \vec{v} \rangle = (\alpha \vec{u})^T A \vec{v} = \alpha \vec{u}^T A \vec{v} = \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \vec{u}^T A (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}^T A \vec{v} + \vec{u}^T A \vec{w} = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$$

(z vlastností násobení matic)

3) Pozitivní definitnost

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \in R, \quad \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \iff \vec{u} = \vec{0}, \quad \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0, \text{ pro } \vec{u} \neq \vec{0}.$$

Označme

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Pak

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &= \vec{u}^T A \vec{u} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= (a_{11}x + a_{12}y \quad a_{12}x + a_{22}y) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= a_{11}x^2 + a_{12}xy + a_{12}xy + a_{22}y^2 = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2.$$

Spočteme diskriminant rovnosti

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0.$$

Tedy

$$\sqrt{4y^2(a_{12}^2 - a_{11}a_{22})} = 2y\sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}.$$

Chceme, aby pouze vektor $(0, 0)$ vyhovoval naší rovnici, tedy aby rovnice neměla řešení v reálných číslech kromě triviálního. To znamená, že diskriminant musí být záporný:

$$a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0.$$

$$a_{12}^2 < a_{11}a_{22}.$$

Z čehož vidíme, že to platí právě tehdy, když $\det A > 0$ a $a_{11} \neq 0$.